架構重建卡 14 **最大最小值策略** 空白卡 牛夫子·高中數學 | 學測（數A：高一～高二必修；⑤的線性規劃為數乙補充） 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

高中求最大最小值共有六大招。拿到題目先看「式子長什麼樣、有沒有給範圍限制」決定用哪一招；算完答案後，一定要回頭檢查「等號（極值位置）落不落在題目允許的範圍內」。請填寫下表的適用長相、做法與等號成立條件。想不出來就寫「?」。

代數與不等式的三招（a,b,c,h,k,p,q 是常數或區間端點；x,y,t 是實數變數；a_1,a_2,a_3,b_1,b_2,b_3 是實數或向量分量）

	看到什麼長相	怎麼做（公式）	極值發生在哪裡 / 成立前提
① 配方法（二次式與可換元化為二次的式子）			
② 算幾不等式（和與積互求、倒數和）			
③ 柯西不等式（平方和配一次式、或平方和配倒數和）			

架構重建卡 14 **最大最小值策略** 空白卡 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一～高二必修；⑤的線性規劃為數乙補充） 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

背面　三角疊合、幾何意義與判別式法（a,b,c,p,q,s,u,v 是常數；r 是振幅或圓半徑、φ 是輔助角、θ 是參數角、d 是點到圓心距離；x,y 是變數，x_1,x_2,x_0,y_0 是定點坐標，k 是整數）

	看到什麼長相	怎麼做（公式）	極值發生在哪裡 / 常見陷阱
④ 三角函數疊合（同角的正餘弦一次組合）			
⑤ 幾何意義法（距離、斜率、【數乙補充】線性規劃）			
⑥ 判別式法（x 為全體實數的分式函數）			

收尾 1　看到下面四題，各選哪一招最快？① $x>0$ 求 $2x+\dfrac{8}{x}$ 最小值；② $x^2+y^2=5$ 求 $x+2y$ 最大值；③ 求 $3\sin x+4\cos x$ 最大值；④ $x^2+y^2=1$ 求 $(x-3)^2+(y-4)^2$ 最大值。

收尾 2　某生算「當 $x\geq 3$ 時，求 $x+\dfrac{1}{x}$ 的最小值」，直接寫 $x+\dfrac{1}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\dfrac{1}{x}}=2$，錯在哪裡？正確答案是多少？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　▵漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	收尾 1	收尾 2
✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？

數一數：✓＿＿格　△＿＿格　✗＿＿格　？＿＿格。✗和？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。